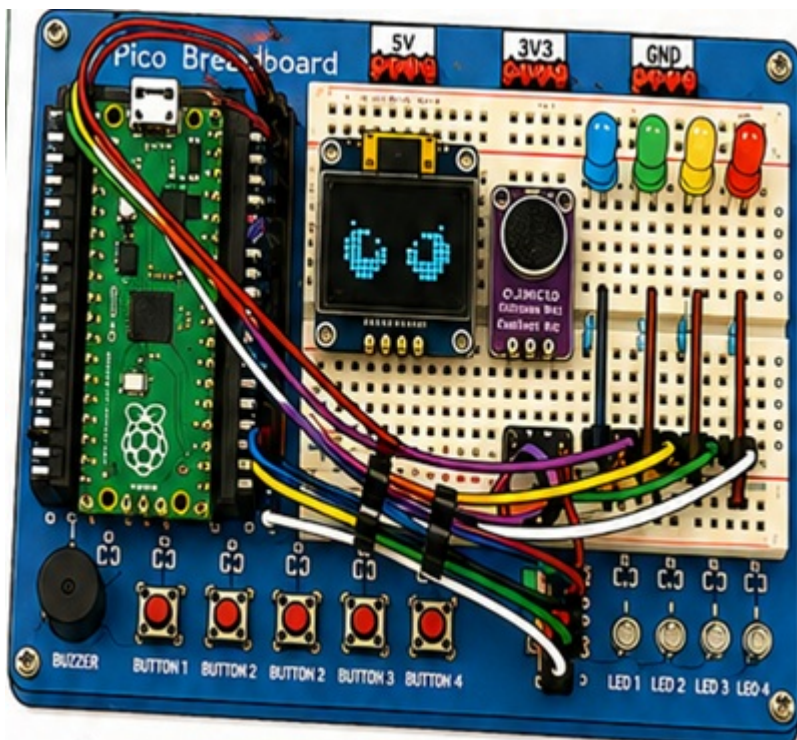


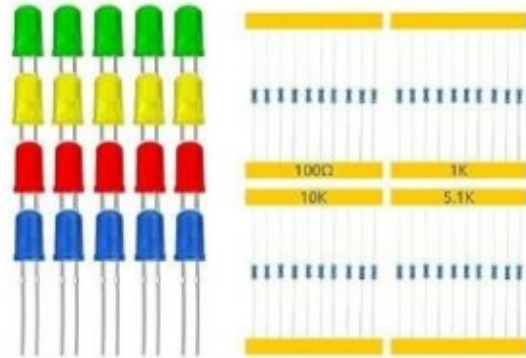
Doc Technique

Sonometre

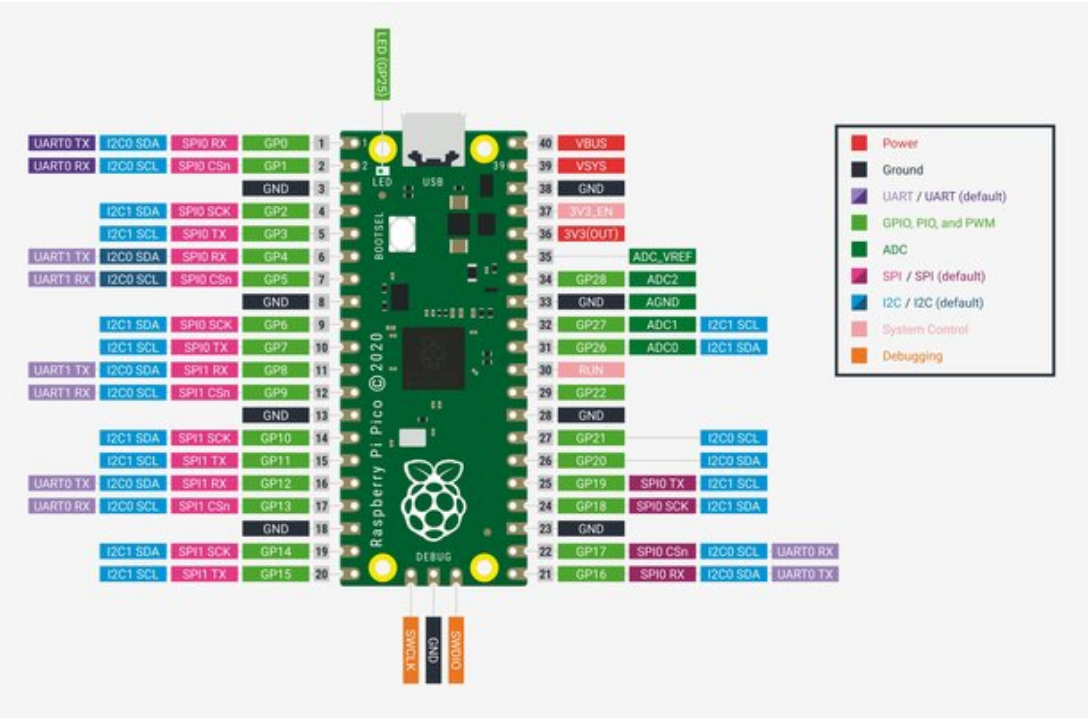


1 - Liste des Composants

- Raspberry Pi Pico
- Microphone électret avec préamplificateur
- Écran OLED SSD1306 (I2C)
- Buzzer
- 4 LEDs
- Résistances 220 Ω

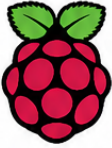


2 - Schéma de montage



Module	GPIO Nb	Module	GPIO Nb
OLED I2C0 SDA	GPIO#0	----	----
OLED I2C0 SCL	GPIO#1	----	----
	GPIO#2	----	----
	GPIO#3	Electret ADC	GPIO#28
	GPIO#4		GPIO#27
	GPIO#5	LED	GPIO#26
	GPIO#6	----	----
	GPIO#7	----	----
	GPIO#8	----	----
	GPIO#9	LED	GPIO#22
	GPIO#10	LED	GPIO#21
	GPIO#11	LED	GPIO#20
	GPIO#12	LED	GPIO#19
Buzzer	GPIO#13	LED	GPIO#18
	GPIO#14	LED	GPIO#17
	GPIO#15	LED	GPIO#16

3 - Poster



SONOMÈTRE



MESURER • VISUALISER • ÉCOUTER • COMPRENDRE

LE PROJET

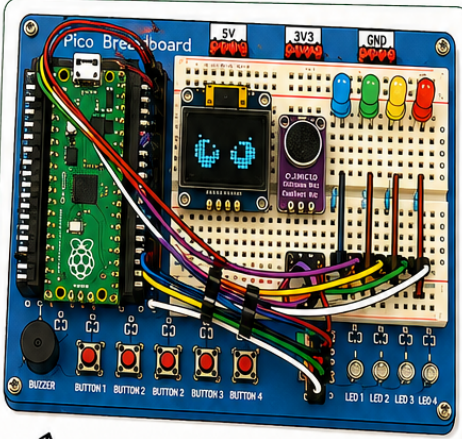
Ce sonomètre mesure le niveau sonore avec un micro électret et l'affiche sous forme de bargraph lumineux.

Plus le son est fort :

- ✓ Plus les LEDs s'allument
- ✓ Les "yeux" à l'écran grandissent !
- ✓ Quand le niveau MAX est atteint, les yeux deviennent "en colère" et le buzzer se déclenche !

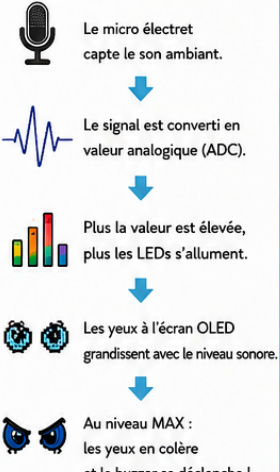
Un projet pour comprendre le son et visualiser ce qu'on entend !





Montage complet prêt à l'emploi !

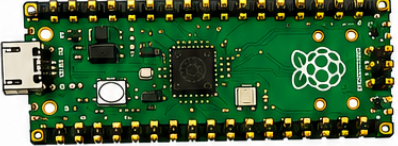
COMMENT ÇA MARCHE ?



LES COMPOSANTS UTILISÉS

-  Raspberry Pi Pico
-  Micro électret (ADC)
-  8x LEDs (bargraph) 4x + 4x
-  4x Résistances 220 Ω
-  Buzzer (Module de son)
-  Écran OLED 128x32 SSD1306 (I2C)
-  Fils, Breadboard, Alimentation 5V

AU CŒUR DU PROJET : RASPBERRY PI PICO




Microcontrôleur RP2040


3.3V Logic Level


133 MHz Dual Core


Programmable en MicroPython


Compact & Puissant

FONCTIONNALITÉS

- ✓ Mesure du niveau sonore en temps réel
- ✓ Affichage visuel avec bargraph LED
- ✓ Affichage OLED animé (yeux)
- ✓ Détection du niveau MAX
- ✓ Buzzer d'alerte sonore
- ✓ Interface 4 boutons utilisateurs
- ✓ Simple, ludique et pédagogique
- ✓ Programmation facile avec MicroPython

À QUOI ÇA SERT ?

Surveiller le bruit ambiant



Sensibiliser à la pollution sonore



Projets éducatifs et scientifiques



Comprendre l'électronique



Développer et s'amuser !



EXEMPLES D'AFFICHAGE OLED



Niveau faible
Yeux normaux



Niveau moyen
Yeux grands



Niveau MAX atteint
Yeux en colère + buzzer

ÉCOUTEZ. ANALYSEZ. COMPRENEZ. ET VISUALISEZ LE SON AUTREMENT !